

## ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΪΑ ΟΥΣΪΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΪΑΣ/ΕΠΙΧΕΪΡΗΣΗΣ

### 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Περιγραφή προϊόντος: Osmium tetroxide, 4 wt% solution in water  
Cat No. : 319010000; 319010050; 319010100  
Συνώνυμα Osmic acid

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης τύπου (UFI) 1TM7-K3T4-CX0Q-9UG7

### 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Συνιστώμενη χρήση Χημικά εργαστηρίου.  
Μη συνιστώμενες χρήσεις Δεν υπάρχουν πληροφορίες

### 1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

#### Εταιρεία

Οντότητα / επωνυμία επιχείρησης στην ΕΕ  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

Όνομα επιχείρησης / επιχείρησης του Ηνωμένου Βασιλείου  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

Διεύθυνση email begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

Για πληροφορίες στις ΗΠΑ, καλέστε 001-800-227-6701  
Για πληροφορίες στην Ευρώπη, καλέστε: +32 14 57 52 11

Τηλ. έκτακτης ανάγκης, Ευρώπη: +32 14 57 52 99  
Τηλ. έκτακτης ανάγκης, ΗΠΑ: 201-796-7100

CHEMTREC αρ. τηλ, ΗΠΑ: 800-424-9300  
CHEMTREC αρ. τηλ. Ευρώπη: 703-527-3887

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ -  
υπηρεσιών πληροφόρησης  
επείγουσας ανάγκης +30 210 779 3777  
<http://www.gcsf.gr/>

## ΤΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

### 2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Osmium tetroxide, 4 wt% solution in water

Ημερομηνία αναθεώρησης

29-Σεπ-2023

## CLP ταξινόμηση - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

### Σωματικοί κίνδυνοι

Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται

### Κίνδυνοι για την υγεία

Οξεία δερματική τοξικότητα  
Οξεία τοξικότητα από εισπνοή - Ατμοί  
Διάβρωση/Ερεθισμός του δέρματος  
Σοβαρή ζημία/ερεθισμός των ματιών  
Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού

Κατηγορία 2 (H310)  
Κατηγορία 4 (H332)  
Κατηγορία 2 (H315)  
Κατηγορία 1 (H318)  
Κατηγορία 1 (H334)

### Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται

Για το πλήρες κείμενο των Δηλώσεις κινδύνου: βλ. τμήμα 16

## 2.2. Στοιχεία επισήμανσης



Προειδοποιητική λέξη

Κίνδυνος

### Δηλώσεις κινδύνου

H310 - Θανατηφόρο σε επαφή με το δέρμα  
H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος  
H318 - Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη  
H332 - Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής  
H334 - Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής

### Δηλώσεις προφυλάξεων

P310 - Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό  
P302 + P352 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι  
P332 + P313 - Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό  
P304 + P340 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή  
P305 + P351 + P338 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε  
P280 - Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο

## 2.3. Άλλοι κίνδυνοι

Αυτό το προϊόν δεν περιέχει γνωστούς ή υποπτευόμενους ενδοκρινικούς διαταράκτες

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Osmium tetroxide, 4 wt% solution in water

Ημερομηνία αναθεώρησης

29-Σεπ-2023

## ΤΜΗΜΑ 3: ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

### 3.2. Μείγματα

| Συστατικό           | Αρ. CAS    | Αρ. ΕΚ            | Ποσοστό κατά βάρος | CLP ταξινόμηση - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008                                                                                       |
|---------------------|------------|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water               | 7732-18-5  | 231-791-2         | 96                 | -                                                                                                                                      |
| Οσμίου τετραοξείδιο | 20816-12-0 | EEC No. 244-058-7 | 4                  | Acute Tox. 2 (H300)<br>Acute Tox. 1 (H310)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Resp. Sens. 1 (H334) |

Για το πλήρες κείμενο των Δηλώσεις κινδύνου: βλ. τμήμα 16

## ΤΜΗΜΑ 4: ΜΈΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

### 4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Γενικές συστάσεις                                                                  | Δείξτε αυτό το δελτίο ασφάλειας δεδομένων στον εφημερεύοντα ιατρό. Απαιτείται άμεση ιατρική φροντίδα.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Επαφή με τα μάτια                                                                  | Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό, επίσης και κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.                                                                                                                                                                                        |
| Επαφή με το δέρμα                                                                  | Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Απαιτείται άμεση ιατρική φροντίδα.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Κατάποση                                                                           | ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Καλέστε ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων αμέσως.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Εισπνοή                                                                            | Μεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Σε περίπτωση διακοπής της αναπνοής, προβείτε σε τεχνητή αναπνοή. Μην χρησιμοποιείτε τη μέθοδο τεχνητής αναπνοής, εάν το θύμα έχει καταπεί ή εισπνεύσει την ουσία. Χορηγήστε τεχνητή αναπνοή με τη βοήθεια προσωπίδας τσέπης που να διαθέτει βαλβίδα αντεπιστροφής ή άλλη κατάλληλη αναπνευστική ιατρική συσκευή. Απαιτείται άμεση ιατρική φροντίδα. |
| Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός για τα άτομα που προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες | Βεβαιωθείτε ότι το ιατρικό προσωπικό γνωρίζει το(α) εμπλεκόμενο(α) υλικό(ά), λαμβάνει προφυλάξεις για την προστασία του και αποφεύγει την εξάπλωση της μόλυνσης.                                                                                                                                                                                                                 |

### 4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

Προκαλεί εγκαύματα στα μάτια. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής. Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Τα συμπτώματα της αλλεργικής αντίδρασης μπορεί να περιλαμβάνουν εξάνθημα, κνησμό, πρήξιμο, δυσκολία στην αναπνοή, μούδιασμα των χεριών και των ποδιών, ζάλη, ζάλη, πόνο στο στήθος, πόνος στους μυς, ή έξαψη

### 4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Σημείωση για τον ιατρό | Προβείτε σε θεραπεία ανάλογα με τα συμπτώματα. |
|------------------------|------------------------------------------------|

## ΤΜΗΜΑ 5: ΜΈΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Osmium tetroxide, 4 wt% solution in water

Ημερομηνία αναθεώρησης  
29-Σεπ-2023

## 5.1. Πυροσβεστικά μέσα

### **Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα**

Ψεκασμός νερού, διοξείδιο του άνθρακα (CO<sub>2</sub>), ξηρά χημικά μέσα, αφρός ανθεκτικός στις αλκοόλες.

### **Πυροσβεστικά μέσα που δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για λόγους ασφαλείας**

Καμία διαθέσιμη πληροφορία.

## 5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Η θερμική αποσύνθεση μπορεί να οδηγήσει σε ελευθέρωση ερεθιστικών αερίων και ατμών.

### **Επικίνδυνα προϊόντα καύσης**

Καμία γνωστή κάτω από κανονικές συνθήκες χρήσης.

## 5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Όπως σε οποιαδήποτε πυρκαγιά, φοράτε αυτοτελή αναπνευστική συσκευή με πίεση κατά ζήτηση, MSHA/NIOSH (εγκεκριμένη ή ισοδύναμη) και πλήρη προστατευτικό εξοπλισμό. Η θερμική αποσύνθεση μπορεί να οδηγήσει σε ελευθέρωση ερεθιστικών αερίων και ατμών.

## **ΤΜΗΜΑ 6: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΈΚΛΥΣΗΣ**

### 6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Διασφαλίζετε επαρκή εξαερισμό. Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται. Κρατήστε τον κόσμο μακριά και προσήνεμα της έκχυσης/διαρροής. Εκκενώστε το προσωπικό σε ασφαλείς περιοχές.

### 6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Δεν θα πρέπει να απελευθερώνεται στο περιβάλλον. Βλ. τμήμα 12 για πρόσθετες οικολογικές πληροφορίες.

### 6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Διατηρείται σε κατάλληλα, κλειστά δοχεία για διάθεση. Απορροφήστε με αδρανές απορροφητικό υλικό.

### 6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Βλέπε μέτρα προστασίας στις ενότητες 8 και 13.

## **ΤΜΗΜΑ 7: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**

### 7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. Να χρησιμοποιείτε μόνο κάτω από απαγωγή για ατμούς χημικών ενώσεων. Μην αναπνέετε σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα. Μην καταπιείτε. Σε περίπτωση κατάποσης, αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

### **Στοματική υγιεινή**

Χειριστείτε το προϊόν σύμφωνα με την ορθή βιομηχανική πρακτική υγιεινής και ασφάλειας. Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Αφαιρέστε και πλύντε το μολυσμένο ρουχισμό και γάντια, συμπεριλαμβανομένου του εσωτερικού, πριν από την επαναχρησιμοποίηση. Πλύντε τα χέρια πριν από τα διαλείμματα ή μετά από την εργασία.

### 7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Osmium tetroxide, 4 wt% solution in water

Ημερομηνία αναθεώρησης  
29-Σεπ-2023

Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. Διατηρείτε στο ψυγείο.

## 7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Χρήση σε εργαστήρια

## ΤΜΗΜΑ 8: ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

### 8.1 Παράμετροι ελέγχου

#### Όρια έκθεσης

πηγή Λίστα **Ελλάδα** - Κυβέρνηση της Ελλάδας Υπουργείο Υγείας και Απασχόληση Όρια έκθεσης Προεδρικά Διατάγματα: 90/1999, 77/1993, 339/2001, και 43/2003 - Προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων από την έκθεση σε ορισμένες χημικές ουσίες κατά τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας Όπως τροποποιήθηκε από 82/2018

| Συστατικό           | Ευρωπαϊκή Ένωση | Μεγάλη Βρεταννία                                                                                                             | Γαλλία                                                                              | Βέλγιο                                                                                                                                     | Ισπανία                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Οσμίου τετραοξείδιο |                 | STEL: 0.0006 ppm 15 min<br>STEL: 0.006 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.0002 ppm 8 hr<br>TWA: 0.002 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 0.0002 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 0.002 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | TWA: 0.0002 ppm 8 uren<br>TWA: 0.0016 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 0.0006 ppm 15 minuten<br>STEL: 0.0048 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 0.0006 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 0.006 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 0.0002 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.002 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Συστατικό           | Ιταλία | Γερμανία | Πορτογαλία                                             | Κάτω χώρες | Φινλανδία                           |
|---------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| Οσμίου τετραοξείδιο |        |          | STEL: 0.0006 ppm 15 minutos<br>TWA: 0.0002 ppm 8 horas |            | STEL: 0.0002 ppm 15 minuutteinä lho |

| Συστατικό           | Αυστρία                                                                                                                                                                                                                           | Δανία                                                                                                                                        | Ελβετία                                                                                                                                        | Πολωνία                                                                               | Νορβηγία                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Οσμίου τετραοξείδιο | Haut<br>MAK-KZGW: 0.0002 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 0.002 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.0002 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 0.002 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>Ceiling: 0.0002 ppm<br>Ceiling: 0.002 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.0002 ppm 8 timer<br>TWA: 0.002 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.0004 ppm 15 minutter<br>STEL: 0.004 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 0.0002 ppm 15 Minuten<br>STEL: 0.002 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.0002 ppm 8 Stunden<br>TWA: 0.002 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 0.006 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 0.002 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.0002 ppm 8 timer<br>TWA: 0.002 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.0006 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 0.006 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Συστατικό           | Βουλγαρία | Κροατία                                                                                                                                                                          | Ιρλανδία                                                                                                                             | Κύπρος | Τσεχική Δημοκρατία                                                                 |
|---------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Οσμίου τετραοξείδιο |           | TWA-GVI: 0.0002 ppm 8 satima. Os<br>TWA-GVI: 0.002 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. Os<br>STEL-KGVI: 0.0006 ppm 15 minutama. Os<br>STEL-KGVI: 0.006 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. Os | TWA: 0.002 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. Os<br>TWA: 0.0002 ppm 8 hr. Os<br>STEL: 0.006 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 0.0006 ppm 15 min |        | TWA: 0.002 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. Os<br>Ceiling: 0.004 mg/m <sup>3</sup> Os |

| Συστατικό           | Εσθονία | Gibraltar | Ελλάδα                                            | Ουγγαρία                                          | Ισλανδία                         |
|---------------------|---------|-----------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| Οσμίου τετραοξείδιο |         |           | STEL: 0.0006 ppm<br>STEL: 0.006 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 0.004 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK Os | TWA: 0.0002 ppm 8 klukkustundum. |

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Osmium tetroxide, 4 wt% solution in water

Ημερομηνία αναθεώρησης

29-Σεπ-2023

|  |  |  |                                                 |                                                                                               |                                                                                                             |
|--|--|--|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | TWA: 0.0002 ppm<br>TWA: 0.002 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.002 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK Os<br>lehetséges borön<br>keresztüli felszínódás | TWA: 0.002 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Ceiling: 0.0004 ppm<br>Ceiling: 0.004 mg/m <sup>3</sup> |
|--|--|--|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Συστατικό           | Λετονία | Λιθουανία | Λουξεμβούργο | Μάλτα | Ρουμανία                                                                            |
|---------------------|---------|-----------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Οσμίου τετραοξείδιο |         |           |              |       | TWA: 0.001 mg/m <sup>3</sup> 8<br>ore<br>STEL: 0.003 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Συστατικό           | Ρωσία | Δημοκρατία της<br>Σλοβακίας                      | Σλοβενία | Σουηδία | Τουρκία |
|---------------------|-------|--------------------------------------------------|----------|---------|---------|
| Οσμίου τετραοξείδιο |       | TWA: 0.0002 ppm<br>TWA: 0.0021 mg/m <sup>3</sup> |          |         |         |

## Τιμές βιολογικών ορίων

Το προϊόν αυτό, όπως παρέχεται, δεν περιέχει κανένα επικίνδυνο υλικό με βιολογικά όρια που καθιερώθηκαν από τις τοπικές ειδικές κανονιστικές αρχές

## μέθοδοι παρακολούθησης

EN 14042:2003 Αναγνωριστικό τίτλου: Ατμόσφαιρες του χώρου εργασίας. Οδηγός για την εφαρμογή και χρήση διαδικασιών για την αξιολόγηση της έκθεσης σε χημικούς και βιολογικούς παράγοντες.

## Παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις (DNEL) / Παράγωγο ελάχιστο επίπεδο εφέ (DMEL)

Καμία διαθέσιμη πληροφορία

## Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις (PNEC)

Καμία διαθέσιμη πληροφορία.

## 8.2 Έλεγχοι έκθεσης

### Μηχανικοί έλεγχοι

Διασφαλίζετε επαρκή εξαερισμό, ειδικά σε περιορισμένες περιοχές. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθμοί πλύσης ματιών και οι σταθμοί ασφάλειας καταιόνησης βρίσκονται κοντά στην τοποθεσία του σταθμού εργασίας.

Όπου είναι δυνατό, για τον έλεγχο επικίνδυνων υλικών στην πηγή, πρέπει να υιοθετούνται μέτρα μηχανικού ελέγχου, όπως απομόνωση ή περιορισμός της διεργασίας, εισαγωγή αλλαγών διεργασίας ή εξοπλισμού για τον περιορισμό της απελευθέρωσης ή της επαφής και χρήση συστημάτων εξαερισμού κατάλληλου σχεδιασμού

### Μέσα ατομικής προστασίας

#### Προστασία των ματιών

Προστατευτικά γυαλιά (πρότυπο της ΕΕ - EN 166)

#### Προστασία των χεριών

Προστατευτικά γάντια

| υλικού γαντιών                                              | Κρίσιμος χρόνος                          | Πάχος γαντιών | πρότυπο της ΕΕ | γάντι σχόλια        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|
| Φυσικό καουτσούκ<br>Καουτσούκ νιτριλίου<br>Νεοπρένιο<br>PVC | Δείτε τις συστάσεις<br>των κατασκευαστών | -             | EN 374         | (ελάχιστη απαίτηση) |

#### Προστασία δέρματος και

Μακρυμάνικος ρουχισμός.

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Osmium tetroxide, 4 wt% solution in water

Ημερομηνία αναθεώρησης

29-Σεπ-2023

## σώματος

Ελέγξτε πριν από τη χρήση γαντιών Παρακαλούμε προσέχετε τις οδηγίες του προμηθευτή γαντιών σχετικά με τη διαπέραση και το χρόνο ρήξεως. Ανατρέξτε τον παραγωγό / προμηθευτή για πληροφορίες Βεβαιωθείτε ότι τα γάντια είναι κατάλληλα για την εργασία; Χημική συμβατότητα, επιδεξιότητα συνθήκες λειτουργίας, Ευαισθησία χρήστη, π.χ. επιδράσεις ευαισθητοποίησης Επίσης, λάβετε υπόψη τις ειδικές τοπικές συνθήκες κάτω από τις οποίες χρησιμοποιείται το προϊόν, όπως τον κίνδυνο κοψίματος, απόξεσης και διάρκειας επαφής Αφαιρέστε τα γάντια με προσοχή να αποφεύγεται η μόλυνση του δέρματος

## Προστασία των αναπνευστικών οδών

Όταν οι εργάτες αντιμετωπίζουν συγκεντρώσεις άνω του ορίου έκθεσης, πρέπει να χρησιμοποιούν κατάλληλους πιστοποιημένους αναπνευστήρες. Για την προστασία του ατόμου που τον φοράει, ο αναπνευστικός προστατευτικός εξοπλισμός πρέπει να είναι το σωστό μέγεθος και η χρήση και συντήρησή του πρέπει να γίνονται κατάλληλα

## Μεγάλης κλίμακας / χρήση έκτακτης ανάγκης

Χρησιμοποιείτε αναπνευστήρα εγκεκριμένο από την NIOSH/MSHA ή αναπνευστήρα που συμφωνεί με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 136 εάν γίνει υπέρβαση των ορίων έκθεσης ή παρουσιαστεί ερεθισμός ή άλλα συμπτώματα  
**Συνιστώμενος τύπος φίλτρου:** Φίλτρο σωματιδίων που συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 143

## Μικρά / εργαστηριακή χρήση

Χρησιμοποιείτε αναπνευστήρα εγκεκριμένο από την NIOSH/MSHA ή αναπνευστήρα που συμφωνεί με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 149:2001 εάν γίνει υπέρβαση των ορίων έκθεσης ή παρουσιαστεί ερεθισμός ή άλλα συμπτώματα  
**Συνιστάται μάσκα ημίσειας:** - Φιλτράρισμα σωματιδίων: EN149: 2001  
Όταν RPE χρησιμοποιείται μια δοκιμή Fit προσωπίδα θα πρέπει να διεξαχθεί

## Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης

Καμία διαθέσιμη πληροφορία.

## ΤΜΗΜΑ 9: ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

### 9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

|                                         |                            |                                             |
|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| Φυσική κατάσταση                        | Υγρό                       |                                             |
| Όψη                                     | Κίτρινο                    |                                             |
| Οσμή                                    | Ελαφρά οσμή χλωρίου        |                                             |
| Όριο οσμής                              | Δεν διατίθενται δεδομένα   |                                             |
| Σημείο τήξης/περιοχή τήξης              | Δεν διατίθενται δεδομένα   |                                             |
| Σημείο μαλάκυνσης                       | Δεν διατίθενται δεδομένα   |                                             |
| Σημείο ζέσης/περιοχή ζέσης              | 100 °C / 212 °F            | @ 760 mmHg                                  |
| Αναφλεξιμότητα (Υγρό)                   | Δεν διατίθενται δεδομένα   |                                             |
| Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο)          | Δεν εφαρμόζεται            | Υγρό                                        |
| Όρια έκρηξης                            | Δεν διατίθενται δεδομένα   |                                             |
| Σημείο ανάφλεξης                        | Καμία διαθέσιμη πληροφορία | <b>Μέθοδος</b> - Καμία διαθέσιμη πληροφορία |
| Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης               | Δεν διατίθενται δεδομένα   |                                             |
| Θερμοκρασία αποσύνθεσης                 | Δεν διατίθενται δεδομένα   |                                             |
| pH                                      | 6 @ 20°C                   | 25 g/l aq.sol                               |
| Ιξώδες                                  | Δεν διατίθενται δεδομένα   |                                             |
| Υδατοδιαλυτότητα                        | Διαλυτό                    |                                             |
| Διαλυτότητα σε άλλους διαλύτες          | Καμία διαθέσιμη πληροφορία |                                             |
| Συντελεστής κατανομής (n-οκτανόλη/νερό) |                            |                                             |
| Συστατικό                               | log Pow                    |                                             |
| Οσμίου τετραοξείδιο                     | 0.9                        |                                             |
| Τάση ατμών                              | Δεν διατίθενται δεδομένα   |                                             |
| Πυκνότητα / Ειδικό βάρος                | 1.040                      |                                             |
| Φαινομενική πυκνότητα                   | Δεν εφαρμόζεται            | Υγρό                                        |
| Πυκνότητα ατμών                         | Δεν διατίθενται δεδομένα   | (Αέρας = 1.0)                               |
| Χαρακτηριστικά σωματιδίων               | Δεν εφαρμόζεται (υγρό)     |                                             |

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Osmium tetroxide, 4 wt% solution in water

Ημερομηνία αναθεώρησης  
29-Σεπ-2023

## 9.2. Άλλες πληροφορίες

### ΤΜΗΜΑ 10: ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

#### 10.1. Αντιδραστικότητα

Καμία γνωστή βάσει των παρεχόμενων πληροφοριών

#### 10.2. Χημική σταθερότητα

Σταθερό σε κανονικές συνθήκες.

#### 10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Επικίνδυνος πολυμερισμός  
Επικίνδυνες αντιδράσεις

Δεν προκύπτει επικίνδυνος πολυμερισμός.  
Κανένας υπό φυσιολογικές διεργασίες.

#### 10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν

Μη συμβατά προϊόντα.

#### 10.5. Μη συμβατά υλικά

Ισχυροί οξειδωτικοί παράγοντες. Αλογόνα. Αναγωγικός παράγοντας. Μέταλλα σε λεπτή σκόνη.

#### 10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Καμία γνωστή κάτω από κανονικές συνθήκες χρήσης.

### ΤΜΗΜΑ 11: ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΪΕΣ

#### 11.1. Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

##### Πληροφορίες προϊόντος

##### α) οξεία τοξικότητα

Από το στόμα  
Διά του δέρματος  
Εισπνοή

Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται  
Κατηγορία 2  
Κατηγορία 4

##### Τοξικολογικά δεδομένα για τα συστατικά

| Συστατικό           | LD50 δια Στόματος | LD50 Δέρματος | LC50 Εισπνοής             |
|---------------------|-------------------|---------------|---------------------------|
| Water               | -                 | -             | -                         |
| Οσμίου τετραοξείδιο | 15 mg/kg ( Rat )  | -             | LC50 = 40 ppm ( Rat ) 4 h |

##### β) διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος

Κατηγορία 2

##### γ) σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών

Κατηγορία 1

##### δ) ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού συστήματος ή του δέρματος

Αναπνευστικό  
Δέρμα

Κατηγορία 1  
Δεν διατίθενται δεδομένα

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Osmium tetroxide, 4 wt% solution in water

Ημερομηνία αναθεώρησης  
29-Σεπ-2023

Καμία διαθέσιμη πληροφορία

ε) μεταλλαξιογένεση των γεννητικών κυττάρων Δεν διατίθενται δεδομένα

στ) καρκινογένεση Δεν διατίθενται δεδομένα  
Δεν υπάρχουν γνωστά καρκινογόνα χημικά στο προϊόν αυτό

ζ) τοξικότητα στην αναπαραγωγή Δεν διατίθενται δεδομένα

η) STOT-εφάπαξ έκθεση Δεν διατίθενται δεδομένα

ι) STOT-επανεπιλημμένη έκθεση Δεν διατίθενται δεδομένα  
Όργανα-στόχοι Καμία διαθέσιμη πληροφορία.

ι) κίνδυνος από αναρρόφηση Δεν διατίθενται δεδομένα

Συμπτώματα / Επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες Τα συμπτώματα της αλλεργικής αντίδρασης μπορεί να περιλαμβάνουν εξάνθημα, κνησμό, πρήξιμο, δυσκολία στην αναπνοή, μούδιασμα των χεριών και των ποδιών, ζάλη, ζάλη, πόνο στο στήθος, πόνος στους μυς, ή έξαψη.

## 11.2. Πληροφορίες για άλλους τύπους επικινδυνότητας

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής αξιολόγηση των ιδιοτήτων ενδοκρινικής διαταραχής για την υγεία του ανθρώπου. Αυτό το προϊόν δεν περιέχει γνωστούς ή υποπτευόμενους ενδοκρινικούς διαταράκτες.

## ΤΜΗΜΑ 12: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

12.1. Τοξικότητα  
Οικοτοξικές επιπτώσεις Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση.

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης  
Ανθεκτικότητα Δεν ισχύει για μείγματα  
Ευδιάλυτο σε νερό, Ανθεκτικότητα είναι απίθανη, με βάση τις παρεχόμενες πληροφορίες.

12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης Η βιοσυσσώρευση είναι απίθανη

| Συστατικό            | log Pow | Συντελεστής βιοσυγκέντρωσης (ΣΒΣ) |
|----------------------|---------|-----------------------------------|
| Οσμίου τετραοξειδίου | 0.9     | Δεν διατίθενται δεδομένα          |

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος Το προϊόν είναι διαλυτό στο νερό, και μπορεί να εξαπλωθούν στα υδατικά συστήματα . Πιθανώς θα είναι κινητό στο περιβάλλον λόγω της διαλυτότητάς του στο νερό. Ιδιαίτερα κινητό στο έδαφος

12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαB Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για την εκτίμηση.

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Osmium tetroxide, 4 wt% solution in water

Ημερομηνία αναθεώρησης  
29-Σεπ-2023

## 12.6. Ιδιότητες ενδοκρινικής

### διαταραχής

Πληροφορίες ενδοκρινικού  
διαταράκτη

Αυτό το προϊόν δεν περιέχει γνωστούς ή υποπτευόμενους ενδοκρινικούς διαταράκτες

## 12.7. Άλλες δυσμενείς επιπτώσεις

Έμμενους οργανικούς ρύπους  
Δυναμικό καταστροφής όζοντος

Αυτό το προϊόν δεν περιέχει οποιαδήποτε γνωστή ή ύποπτη ουσία

Αυτό το προϊόν δεν περιέχει οποιαδήποτε γνωστή ή ύποπτη ουσία

## ΤΜΗΜΑ 13: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ

### 13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

Απόβλητα από  
κατάλοιπα/αχρησιμοποίητα  
προϊόντα

Τα απόβλητα ταξινομούνται ως επικίνδυνα. Η διάθεση γίνεται σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες περί αποβλήτων και επικίνδυνων αποβλήτων. Η απόρριψη πρέπει να συμφωνεί με τους τοπικούς κανονισμούς.

Μολυσμένη συσκευασία

Πετάξτε το δοχείο σε επικίνδυνα ειδικά σημεία συλλογής απορριμμάτων.

Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων, οι Κωδικοί Αποβλήτων δεν είναι ειδικοί του προϊόντος, αλλά ειδικοί της εφαρμογής.

Άλλες πληροφορίες

Ο χρήστης θα πρέπει να καθορίσει κωδικούς αποβλήτων με βάση την εφαρμογή για την οποία χρησιμοποιήθηκε το προϊόν. Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. Μην ξεπλένετε στην αποχέτευση. Οι μεγάλες ποσότητες θα επηρεάσουν το pH και θα προκαλέσουν βλάβη στους υδρόβιους οργανισμούς.

## ΤΜΗΜΑ 14: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

### IMDG/IMO

14.1. Αριθμός ΟΗΕ

UN3287

14.2. Οικεία ονομασία αποστολής  
ΟΗΕ

Τοξικό υγρό, ανόργανο, ε.α.ο.

Σωστή τεχνική ονομασία

(OSMIUM TETROXIDE)

14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη  
μεταφορά

6.1

14.4. Ομάδα συσκευασίας

II

### ADR

14.1. Αριθμός ΟΗΕ

UN3287

14.2. Οικεία ονομασία αποστολής  
ΟΗΕ

Τοξικό υγρό, ανόργανο, ε.α.ο.

Σωστή τεχνική ονομασία

(OSMIUM TETROXIDE)

14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη  
μεταφορά

6.1

14.4. Ομάδα συσκευασίας

II

### IATA

14.1. Αριθμός ΟΗΕ

UN3287

ACR31901

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Osmium tetroxide, 4 wt% solution in water

Ημερομηνία αναθεώρησης  
29-Σεπ-2023

**14.2. Οικεία ονομασία αποστολής** Τοξικό υγρό, ανόργανο, ε.α.ο.

**ΟΗΕ**

Σωστή τεχνική ονομασία (OSMIUM TETROXIDE)

**14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη** 6.1

**μεταφορά**

**14.4. Ομάδα συσκευασίας** II

**14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι** Δεν υπάρχουν κίνδυνοι που προσδιορίζονται

**14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον** Δεν απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις.  
**χρήστη**

**14.7. Θαλάσσιες μεταφορές χύδην** Δεν ισχύει, συσκευασμένα προϊόντα  
**σύμφωνα με τις πράξεις του IMO**

## ΤΜΗΜΑ 15: ΣΤΟΙΧΕΪΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

**15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα**

### Διεθνή Ευρετήρια

Ευρώπη (EINECS/ELINCS/NLP), Κίνα (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Καναδάς (DSL/NDSL), Αυστραλία (AICS), New Zealand (NZIoC), Φιλιππίνες (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Συστατικό           | Αρ. CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|---------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Water               | 7732-18-5  | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |
| Οσμίου τετραοξειδίο | 20816-12-0 | 244-058-7 | -      | -   | X     | X    | KE-27435 | -    | -    |

| Συστατικό           | Αρ. CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Water               | 7732-18-5  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Οσμίου τετραοξειδίο | 20816-12-0 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Υπόμνημα:** X - Συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο '-' - Not Listed  
KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Εξουσιοδότηση/Περιορισμοί σύμφωνα με το EU REACH

| Συστατικό           | Αρ. CAS    | REACH (1907/2006) - Παράρτημα XIV - Ουσίες που υπόκεινται σε αδειοδότηση | REACH (1907/2006) - Παράρτημα XVII - Περιορισμοί σχετικά με ορισμένες επικίνδυνες ουσίες | Κανονισμός REACH (ΕΚ 1907/2006) άρθρο 59 - Κατάλογος υποψηφίων ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC) |
|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water               | 7732-18-5  | -                                                                        | -                                                                                        | -                                                                                                               |
| Οσμίου τετραοξειδίο | 20816-12-0 | -                                                                        | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                          | -                                                                                                               |

### συνδέσμους REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Συστατικό | Αρ. CAS   | Οδηγία Seveso III (2012/18/EU) - Προκριματικά Ποσότητες για Major Γνωστοποίηση Ατυχημάτων | Οδηγία Seveso III (2012/18/EK) - οριακές ποσότητες για Απαιτήσεις έκθεσης για την ασφάλεια |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water     | 7732-18-5 | Δεν εφαρμόζεται                                                                           | Δεν εφαρμόζεται                                                                            |

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Osmium tetroxide, 4 wt% solution in water

Ημερομηνία αναθεώρησης

29-Σεπ-2023

|                     |            |                 |                 |
|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| Οσμίου τετραοξείδιο | 20816-12-0 | Δεν εφαρμόζεται | Δεν εφαρμόζεται |
|---------------------|------------|-----------------|-----------------|

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 649/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων  
Δεν εφαρμόζεται

Περιέχει συστατικό(α) που πληρούν τον «ορισμό» της ουσίας ανά & πολυφθοροαλκυλίου (PFAS);  
Δεν εφαρμόζεται

Λάβετε υπόψη την Οδηγία 98/24/ΕΚ σχετικά με την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες .

Εθνικοί κανονισμοί

Ταξινόμηση WGK

Τάξη διακινδύνευσης ύδατος = μη επικίνδυνα για τα νερά (αυτο-ταξινόμηση)

## 15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας / Εκθέσεις (CSA / CSR) δεν απαιτούνται για μείγματα

## ΤΜΗΜΑ 16: ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

### Το πλήρες κείμενο των δηλώσεων H βρίσκεται στα τμήματα 2 και 3

H310 - Θανατηφόρο σε επαφή με το δέρμα  
H332 - Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής  
H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος  
H318 - Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη  
H334 - Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής  
H330 - Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής  
H300 - Θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης  
H314 - Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες

### Υπόμνημα

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Ευρωπαϊκός Κατάλογος των Υφιστάμενων Εμπορικών Χημικών Ουσιών/Κατάλογος Κοινοποιημένων Χημικών Ουσιών ΕΕ  
PICCS - Κατάλογος Χημικών και Χημικών Ουσιών των Φιλιππίνων  
IECSC - Κατάλογος Υφιστάμενων Χημικών Ουσιών της Κίνας  
KECL - Υπαρχουσών και Αξιολογημένων Χημικών Ουσιών της Κορέας

WEL - Όριο έκθεσης στο χώρο εργασίας  
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Αμερικανική Συνδιάσκεψη Κρατικών Υγιεινολόγων Εργασίας)  
DNEL - Επίπεδο χωρίς επιπτώσεις  
RPE - Προστατευτικού αναπνευστικού εξοπλισμού

TSCA - Κατάλογος Τμήματος 8(β) της Πράξης για τον Έλεγχο Τοξικών Ουσιών των ΗΠΑ

DSL/NDL - Κατάλογος Εγχώριων Ουσιών/Κατάλογος Μη Εγχώριων Ουσιών του Καναδά

ENCS - Υφιστάμενες και Νέες Χημικές Ουσίες της Ιαπωνίας

AICS - Κατάλογος Χημικών Ουσιών της Αυστραλίας

NZIoC - Κατάλογος Χημικών Ουσιών της Νέας Ζηλανδίας

TWA - Χρονικά Σταθμισμένη Μέση

IARC - Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο

Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις (PNEC)

LD50 - Θανατηφόρος Δόση 50%

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Osmium tetroxide, 4 wt% solution in water

Ημερομηνία αναθεώρησης  
29-Σεπ-2023

**LC50** - Θανατηφόρος Συγκέντρωση 50%

**NOEC** - Συγκέντρωση μη παρατηρούμενου αποτελέσματος

**PBT** - Επίμονη, βιοσυσσώρευσης, Τοξικό

**EC50** - Αποτελεσματική Συγκέντρωση 50%

**POW** - Συντελεστή κατανομής οκτανόλης: Νερό

**vPvB** - Επίμονη πολύ, πολύ βιοσυσσώρευσης

**ADR** - Ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και την Ανάπτυξη

**BCF** - βιοσυγκέντρωση

**Βασικές βιβλιογραφικές αναφορές και πηγές δεδομένων**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Προμηθευτές δελτίο δεδομένων ασφαλείας, Chemadviser - ΛΩΛΗ, Merck δείκτη, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Διεθνής Σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία

**ATE** - Εκτίμηση της οξείας τοξικότητας

**VOC** - (πτητικές οργανικές ενώσεις)

**Ταξινόμηση και χρησιμοποιηθείσα διαδικασία για τον προσδιορισμό της ταξινόμησης για μείγματα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 [Κανονισμός CLP]:**

**Σωματικοί κίνδυνοι**

Βάσει δεδομένα δοκιμών

**Κίνδυνοι για την υγεία**

Μέθοδος υπολογισμού

**Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι**

Μέθοδος υπολογισμού

## Πληροφορίες εκπαίδευσης

Εκπαίδευση σχετικά με τους χημικούς κινδύνους, ενσωματώνοντας την επισήμανση, τα φύλλα δεδομένων ασφαλείας, τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό και την υγιεινή.

Χρήση ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού, που καλύπτει την κατάλληλη επιλογή, τη συμβατότητα, τις κατώφλιες τιμές διάτρησης, τη φροντίδα, τη συντήρηση, την προσαρμογή και τα πρότυπα EN.

Πρώτες βοήθειες για χημική έκθεση, περιλαμβάνοντας τη χρήση πλύσης ματιών και καταιονισμού ασφαλείας.

**Ημερομηνία έκδοσης**

24-Νοε-2010

**Ημερομηνία αναθεώρησης**

29-Σεπ-2023

**Σύνοψη αναθεώρησης**

Δεν εφαρμόζεται.

**Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/878 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006**

## Αποποίηση ευθυνών

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας είναι σωστές κατά την πεποίθησή μας και εξ όσων είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε και έχουμε πληροφορηθεί κατά την ημερομηνία της δημοσίευσης του παρόντος. Οι πληροφορίες που παρέχονται εξυπηρετούν μόνο ως καθοδηγητικές γραμμές για τον ασφαλή χειρισμό, χρήση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά, διάθεση και κυκλοφορία και δεν θα πρέπει να θεωρηθούν εγγύηση ή προδιαγραφές ποιότητας. Οι πληροφορίες αφορούν μόνο το συγκεκριμένο υλικό και δεν ισχύουν για τα υλικά εκείνα που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με άλλα υλικά ή σε άλλες διαδικασίες, εκτός εάν διευκρινίζεται στο κείμενο

**Τέλος του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας**